



香港中文大學(深圳)  
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

香港中文大學(深圳)-慕思智慧家居物联网技术联合实验室  
香港中文大學-香港中文大學(深圳)空间智能实验室

# 智慧城市感知与通信实验室

潘文安

实验室主任

2026年9月30日



香港中文大學(深圳)  
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

# 面向智慧城市的智能感知与通信技术



**博士后：**杨芷薇博士、李希亮博士    **硕士生：**马丁、汪思晋、周芳冰、李斯玮、张孟琦、乔宇翔、辛佳阳

**博士生：**庞奥宇、王子尧、罗艺欣、王子溢、章弘阳、武寒洁、杨昊



# 课题1 空天地一体化的实时智能感知系统:

## 子课题1: 面向下游任务的遥感图像去云

Funded by 联合实验室 &  
HK RGC GRF Grant

### 研究问题:

现有的除云方法普遍依赖于图像相似性指标进行评估, 但这些指标往往难以有效衡量, 甚至可能产生误导。为改进除云效果的评估, 本研究提出一种面向下游任务的评价思路, 旨在通过下游任务的表现来检验除云算法是否真正恢复了对任务有用的信息。

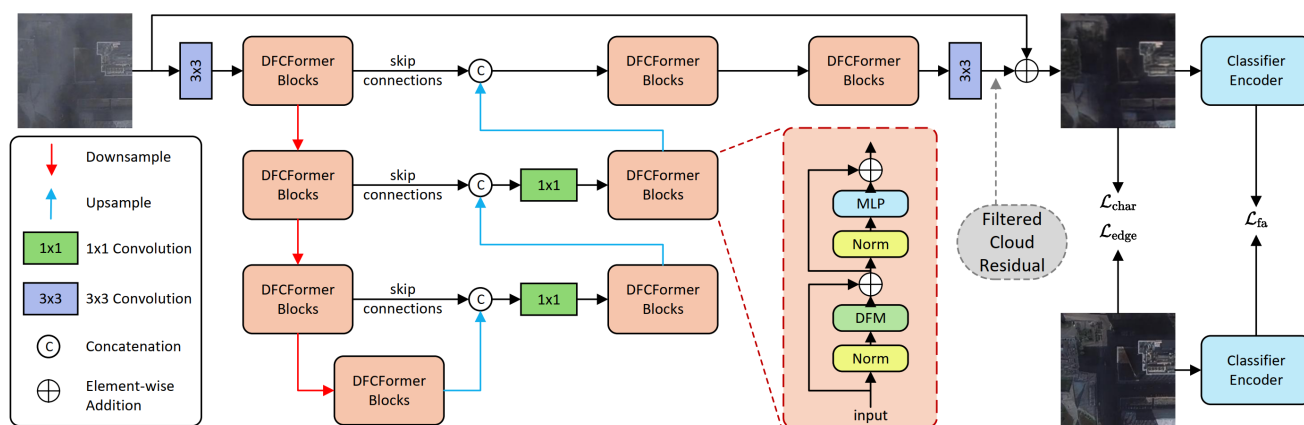
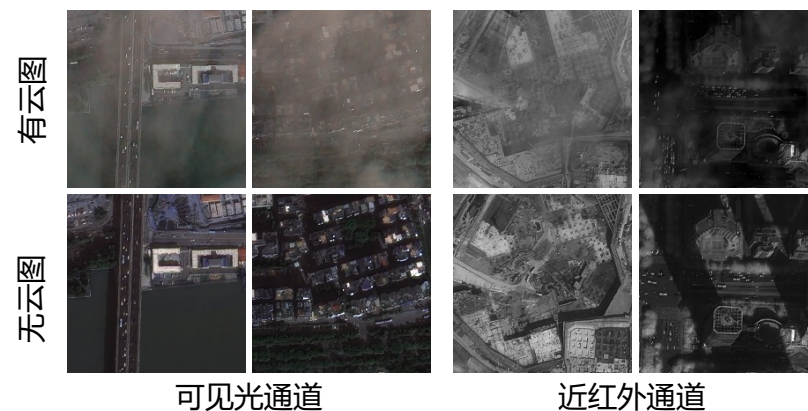
**主要挑战:**

- ◆ 云层形态复杂具有多样性
- ◆ 地物信息退化机理不明确
- ◆ 缺乏有效端到端评估数据

**研究方法:** 本研究构建了 CUHKCR-EXT 数据集, 并提出了一种基于动态滤波的 Transformer 模型, 从而支持除云图像在下游任务中的质量评估, 并兼顾薄云与厚云场景的普适性。

### 数据源:

- 自主研发高清数据集 (30厘米空间分辨率):  
有云图、无云图、分类标签



### 研究成果

Z. Wang, X. Ma and M.O. Pun, "Downstream Task-Aided Cloud Removal for Ultra-High-Resolution Remote Sensing Images: An Information Loss Perspective", *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (JSTARS)*, vol. 18, pp. 24531-24545, 2025.

**参与人员:** 王子尧 (博三)



# 课题1 空天地一体化的实时智能感知系统：

## 子课题2：基于流匹配的解译引导遥感图像去云

Funded by 联合实验室 &  
HK RGC GRF Grant

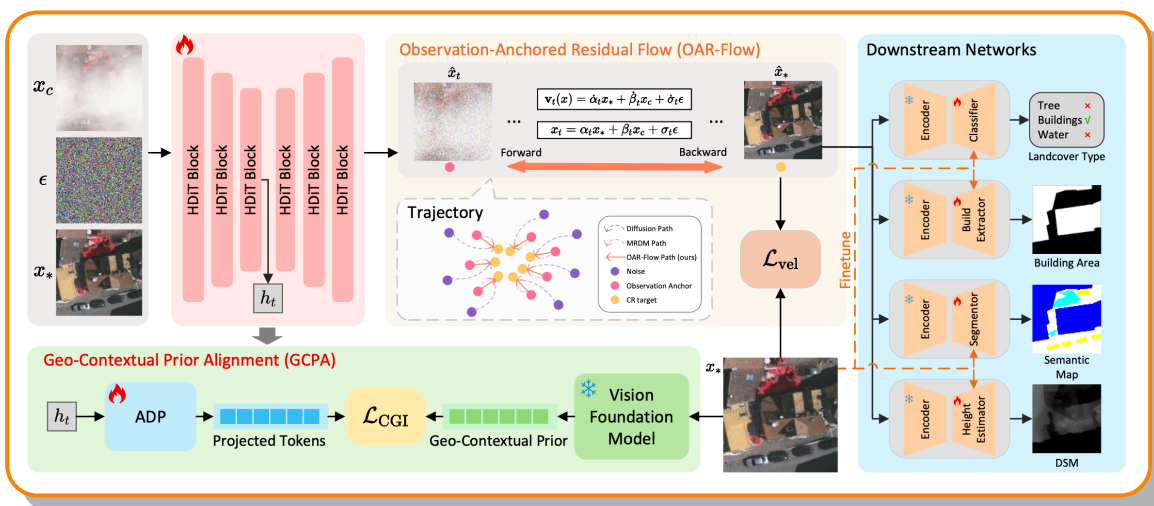
### 研究问题：

现有去云方法多以视觉重建指标为目标，厚云遮挡下容易出现结构臆造和语义漂移，恢复结果未必保留下游解译所需的信息。

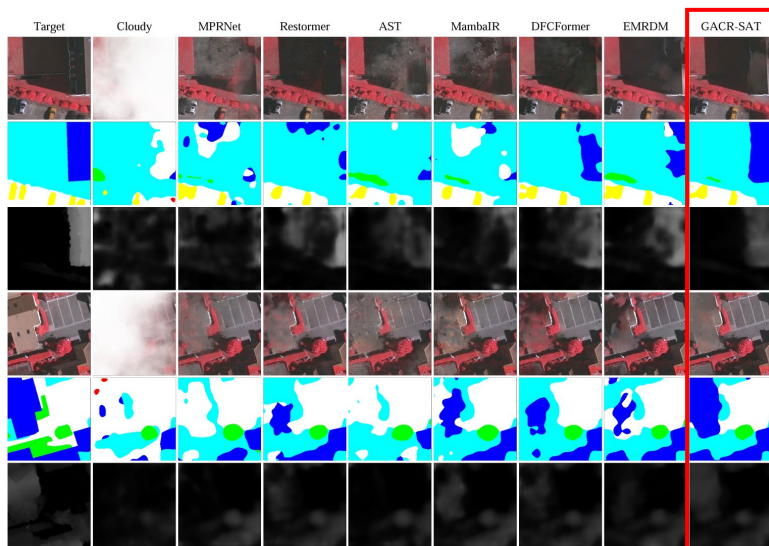
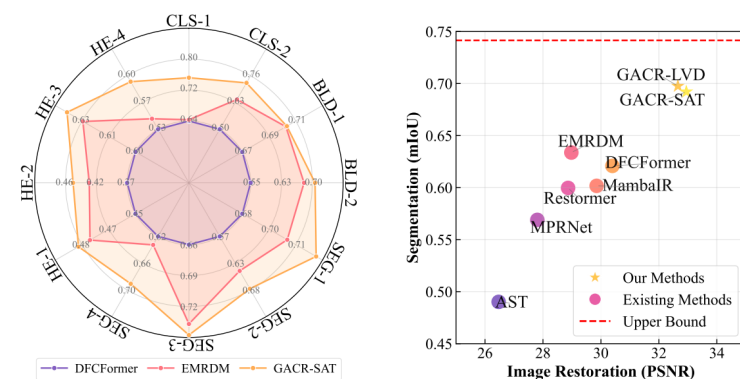
**主要挑战：**

- ◆ 云层形态与遮挡强度具有多样性
- ◆ 隐藏地物结构缺少直接观测约束
- ◆ 像素质量与下游语义可靠性难以兼顾

**研究方法：**提出 GACR 框架。OAR-Flow 以含云观测为锚点，学习确定性的残差生成轨迹；GCPA 引入地理上下文先验，在生成过程中约束语义一致性。



### 实验结果：



### 研究成果

Z. Wang, M. Wang, Y. He, X. Ma, Z. Wang, H. Zhang, Y. Chen and M.O. Pun, "Interpretation-Oriented Cloud Removal via Observation-Anchored Residual Flow with Geo-Contextual Alignment", *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2026.

参与人员：王子尧 (博三)



香港中文大学(深圳)  
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

智慧城市感知与通信实验室

# 课题1 空天地一体化的实时智能感知系统: Funded by 空间智能实验室

## 子课题3: 基于 DeepSeek-VL2 的遥感图像分类零样本域适应

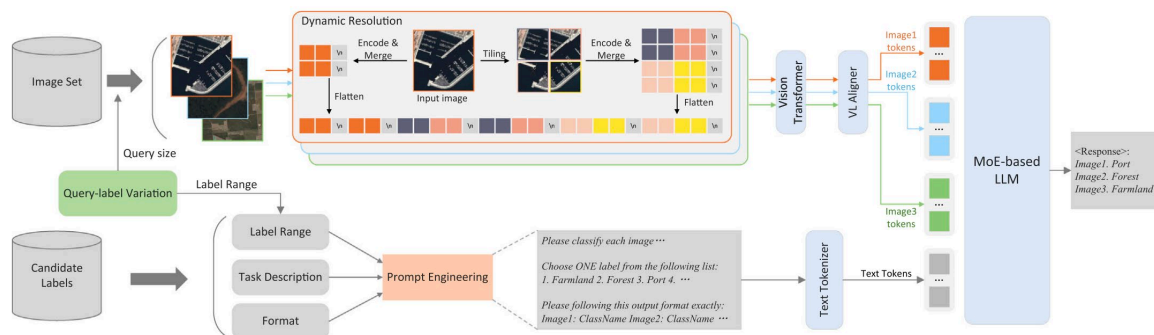
### 研究问题:

遥感图像分类在实际应用中常常面临 域间差异 (不同分辨率、成像条件) 和 标签空间不一致 的问题。传统方法在目标域数据不可用时失效, 因此需要探索零样本域适应 (ZSDA) 来提升模型的跨域泛化能力

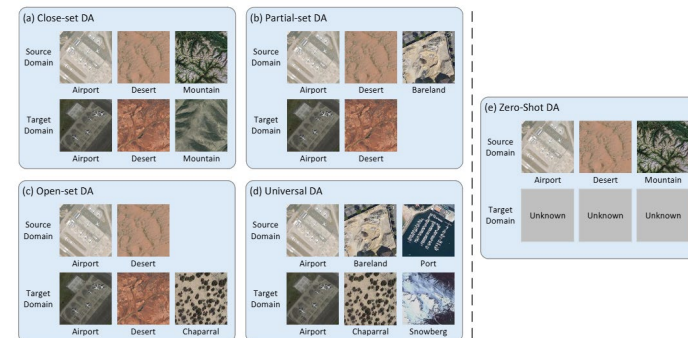
### 主要挑战:

- ◆ **遥感与自然图像差异:** 尺度、场景结构与背景纹理差异导致 VLM 直接迁移性能骤降。
- ◆ **标签空间动态变化:** 不同数据集定义的类别不一致, 难以统一。
- ◆ **资源限制:** 主流 VLM 商业闭源、参数庞大, 难以在有限算力条件下使用。

### 研究方法



### 零样本域适应问题:



### 研究成果

Z. Wang, C. Pei, X. Ma and M.O. Pun, "Zero-shot domain adaptation for remote sensing image classification with vision-language models", *Neurocomputing*, vol. 669, pp. 132470, 2026.

**参与人员:** 王子尧 (博三)



# 课题1 空天地一体化的智能感知系统：

Funded by 联合实验室

## 子课题4：信息论引导的对象中心无人机-卫星跨视角定位技术

**研究问题：**无人机—卫星跨视角地理定位通过匹配不同视角的场景图像，为卫星导航信号受限环境下的自主导航提供位置参考。本研究关注模型在未知地域与不同天气条件下的泛化能力，探索如何从复杂场景中提取跨视角共享的对象级视觉概念及结构关系，实现可靠的跨视角位置匹配。

**主要挑战：**现有方法依赖全局特征对齐，难以捕捉细粒度对象对应关系；共享结构与视角特有噪声相互混杂，难以兼顾有效信息保留与噪声抑制，限制跨域定位的泛化能力。

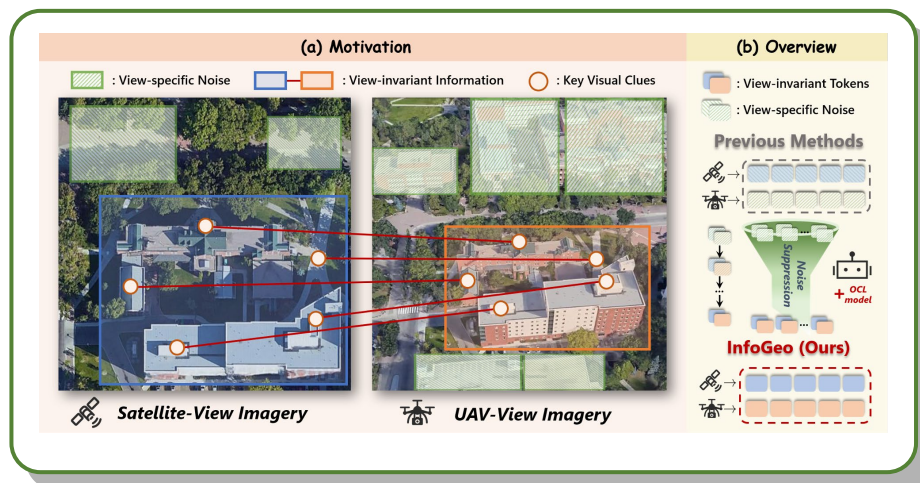
**研究数据来源：** University-1652, SUES-200, GTA-UAV

**研究方法：**基于信息瓶颈理论，利用槽注意力提取对象概念，通过自适应概念选择抑制噪声、结构关系推理保持跨视角一致性、对象中心视觉增强优化全局表征，提升定位泛化能力。

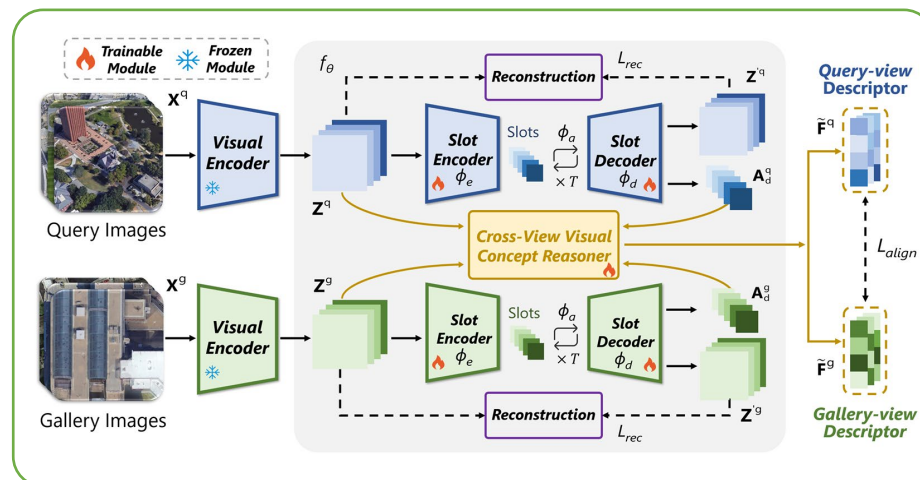
### 研究成果：

H. Zhang, M. Wang, Z. Wang, H. Yin, and M. O. Pun, "InfoGeo: Information-Theoretic Object-Centric Learning for Cross-View Generalizable UAV Geo-Localization," *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, Seoul, South Korea, July 6-11, 2026.

**参与人员：**章弘阳（博二）



- ◆ 如何挖掘并对齐跨视角共享的对象结构信息
- ◆ 如何抑制视角特有噪声以提升跨域泛化能力



# 课题1 空天地一体化的实时智能感知系统：

## 子课题5：基于扩散模型的遥感影像生成

Funded by CUHK-CUHKSZ 联培

**研究问题：**对于变化检测任务，当前的开源数据集主要集中在建筑物提取和城市发展监测。在面对自然灾害监测时（以滑坡为例），往往缺乏充分的数据，这种情况阻碍了针对自然灾害的变化检测技术进一步发展。本研究旨在利用扩散模型生成逼真的滑坡影像，解决滑坡影像稀缺的挑战。

### 主要挑战

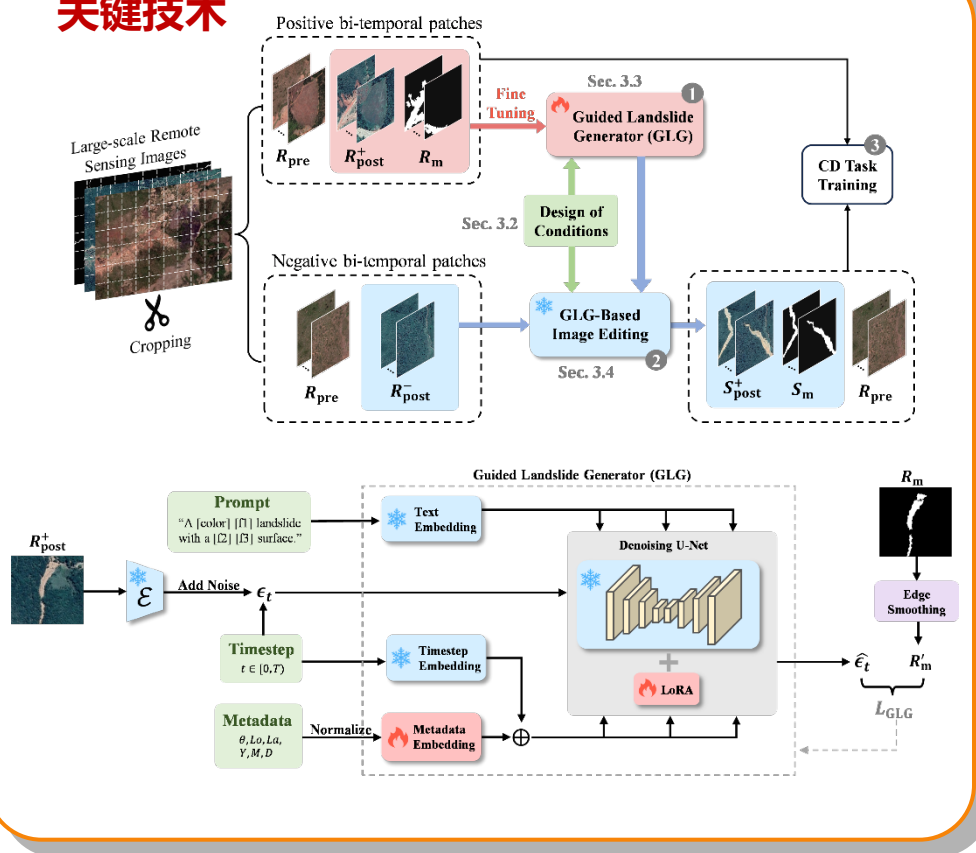
- 有效滑坡变化样本稀缺，现有遥感数据利用率低
- 滑坡外观具有显著的区域差异，生成结果需要适应不同场景
- 合成滑坡既要具有合理的地形空间分布，又不能破坏未变化背景

### 研究方法：

1. 提出面向变化检测的滑坡样本合成框架，利用 GLG 对原本的无滑坡样本进行局部编辑，将其转化为新的正样本；
2. 设计了滑坡专用 Prompt 与时空元数据联合条件机制，通过 LoRA 微调 Stable Diffusion；
3. 采用DEM 引导的掩膜生成与局部扩散编辑策略，兼顾滑坡真实性、地形合理性和双时相背景保真度。

**参与人员：**罗艺欣（博二）

### 关键技术



### 研究成果

- Y. Luo, M. Liu, W. Yang, Q. Wu, J. Liu, P. Ma and M.O. Pun, "Guided Diffusion-Based Image Editing for Landslide Image Synthesis in Remote Sensing Change Detection", *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 240, pp. 690-707, Aug. 2026.
- Y. Luo, Q. Wu, X. Li and M.O. Pun, "Diffusion-Based Synthetic Data Generation and Fusion for Landslide Change Detection", *Neurocomputing*, vol. 694, pp. 133873, 2026



# 课题1 空天地一体化的实时智能感知系统:

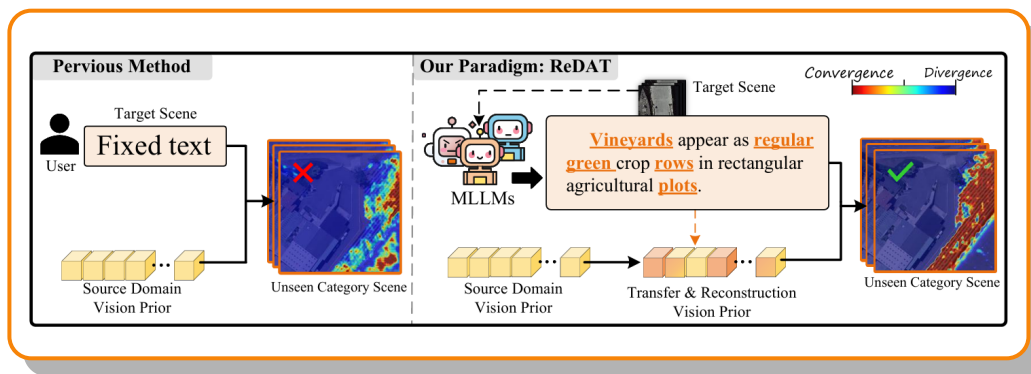
Funded by 联合实验室

## 子课题6: 面向开放词汇遥感场景分割的推理增强描述锚定迁移算法

**研究问题:** 视觉语言模型的最新进展极大地促进了开放词汇遥感图像语义分割 (OVRISIS) 的发展, 但现有方法通常依赖于孤立的类名或固定的文本提示, 这为遥感类别提供了有限的视觉指导。当前方法均为普遍性泛化, 我们希望对不同场景实现特异性zero-shot分割。

### 主要挑战

- 遥感文本生成的复杂有效性
- 从先验已知场景迁移分割未知场景
- 确保文本在分割融合过程的有效性, 抑制负迁移



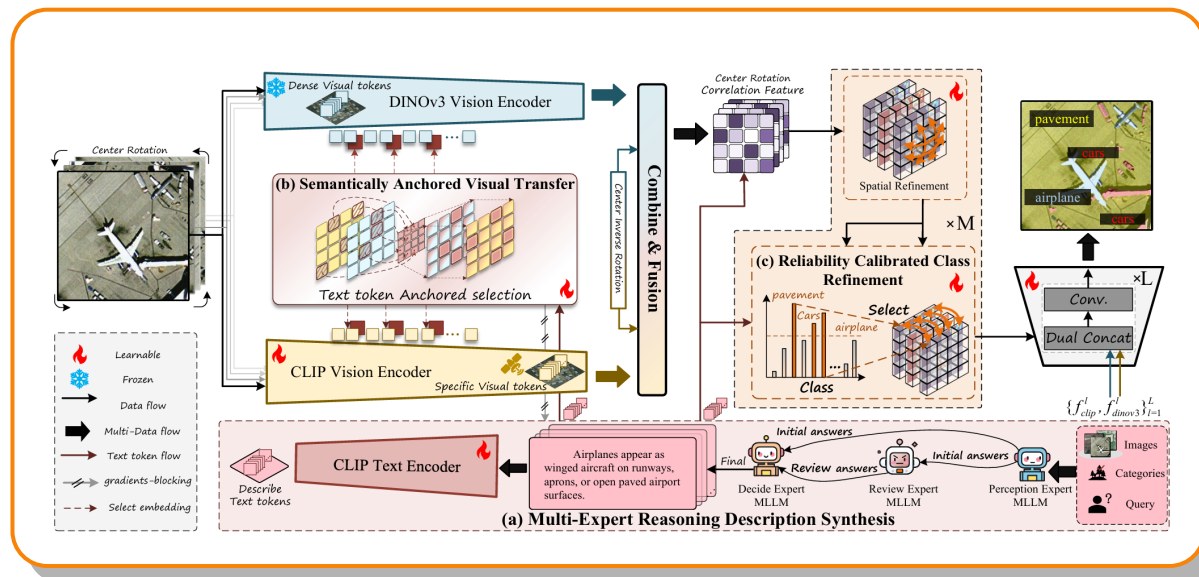
### 研究方法:

- 1.联合MLLMs来生成更合适的遥感类别 captions。
- 2.构建锚定迁移, 根据已知类别来迁移分割未知类别
- 3.在广泛数据集上来验证其有效性。

### 研究成果

Z. Wang, X. Ma, Z. Wang, H. Zhang and M.O. Pun, "MPeRS: Dynamic MLLM MixExperts Perception-Guided Remote Sensing Scene Segmentation", *Proc. the 2026 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)-Findings*, Denver, U.S.A., Jun. 3-7, 2026.

参与人员: 王子溢 (博二)



香港中文大學 (深圳)  
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

智慧城市感知与通信实验室

# 课题1 空天地一体化的实时智能感知系统:

Funded by 联合实验室

## 子课题7: 卫星-地面协同的文本辅助的遥感图像传输

**研究问题:** 卫星计算的发展使得卫星具备了计算的能力, 但传统的遥感图像传输方法延迟高、速度慢, 且没有充分使用卫星的计算能力。本研究的问题是如何利用卫星的计算能力, 借助文本辅助和超分辨率技术, 提升遥感图像的传输能力。

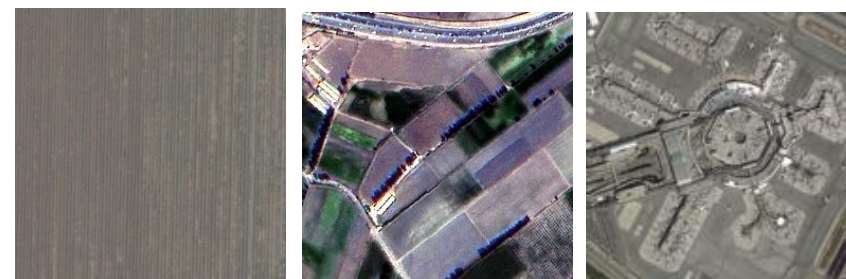
**主要挑战:**

- ◆ 遥感图像传输受到带宽限制
- ◆ 传统图像传输方法效率低下
- ◆ 传统方法没有利用星上算力

**研究方法:** 本研究构建了 TGRSIT系统, 在卫星上为采集的图像生成文本描述并压缩图像, 然后将它们传输回地面并在地上恢复重建, 来优化遥感图像传输。

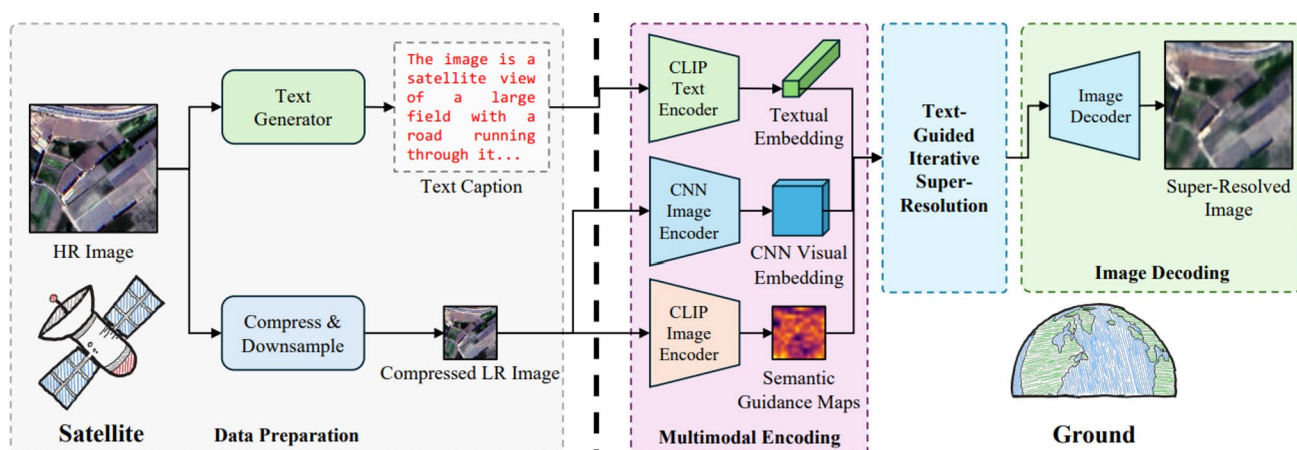
### 数据集:

Alsat-2B, UC Merced, AID & ILSVRC2012



### 研究成果

H. Yang, X. Ma, P. Ma and M.-O. Pun, "Text-RSIR: A Text-Guided Framework for Efficient Remote Sensing Image Transmission and Reconstruction", *ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, major revision, 2026.



### 参与人员:

李希亮 (博士后)、杨昊 (博一)



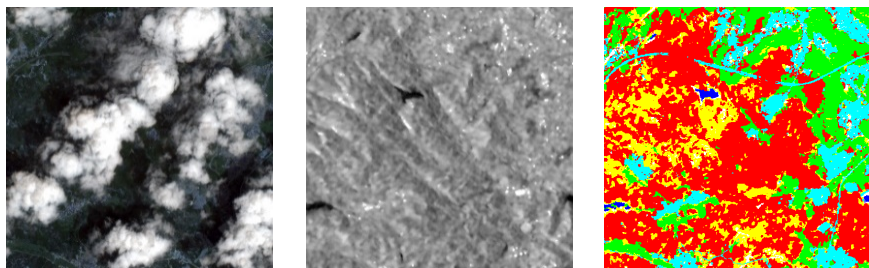
## 子课题8：基于SAR和带云光学图像融合的土地覆盖识别

**研究问题：**光学遥感因其成像机制存在易受云层遮挡导致地面部分信息缺失的问题，严重制约了大区域连续监测的可靠性。相比之下，SAR具备全天时、全天候的工作能力，能有效穿透云层获取地表信息。因此，融合SAR影像进行光学遥感影像缺失区域语义重建的方法受到广泛关注。本研究旨在云遮蔽区域多模态遥感协同解译，实现对受云层覆盖导致的数据空洞区域进行语义重建。

### 主要挑战

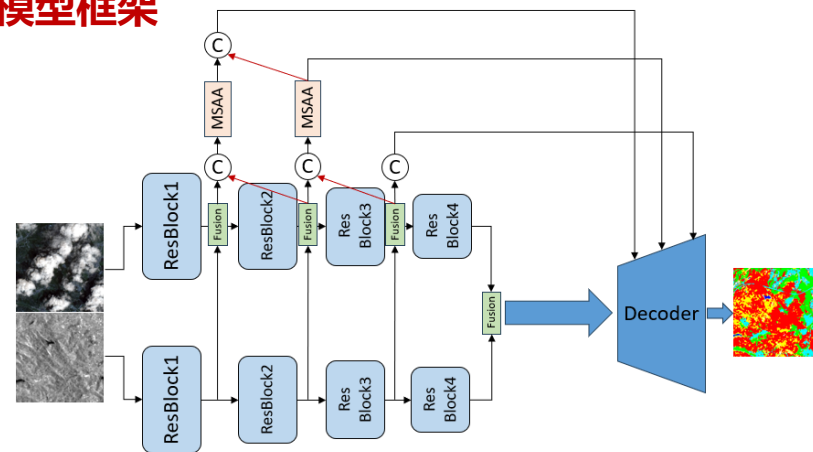
- ◆ 云层遮蔽区域地表信息缺失，需充分挖掘 SAR 结构特征融合光学模态，实现云下信息的精准重建。
- ◆ SAR与光学影像存在显著模态差异，跨模态特征对齐与一致性保持困难
- ◆ 云层作为强噪声扰乱融合，云下信息重建困难

### 数据集：



SEN12MS-CR/SEN12MS

### 模型框架



### 研究方法：

1. 沿通道维度对双模态特征图进行拼接，随后通过压缩-激励机制削弱光学影像云遮蔽区域的影响，并强化 SAR 数据权重，以更精准地还原云层下方结构细节。
2. 将深层特征图上采样至浅层特征图的空间分辨率，聚合多尺度信息；借助高层语义引导，有效抑制浅层特征中的云层噪声，减少其经跳跃连接传入解码器所带来的干扰，从而提升语义分割的准确性与鲁棒性。

**参与人员：**李斯玮（研一）



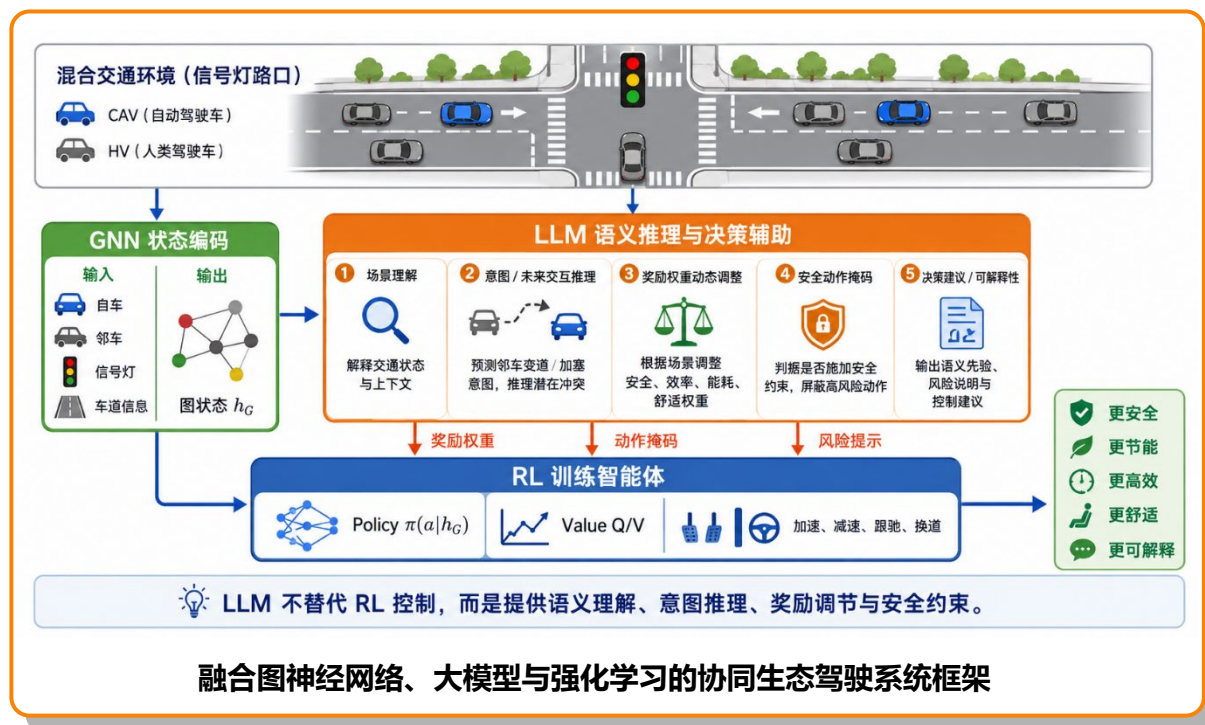
# 课题2 面向低空经济的6G智能网络：

## 子课题 1：混合交通中驾驶目标动态权衡机制与协同生态驾驶方法

**研究问题：**在“双碳”目标与智能网联汽车快速发展的背景下，协同生态驾驶通过车辆信息共享与协同控制，在保障交通安全与效率的同时降低能耗，已成为绿色智能交通的重要研究方向。但是现有的方法通常预设安全、效率、能耗和舒适性等目标及其固定权重，难以描述加塞、急减速和驾驶风格变化等交互扰动下驾驶目标的动态权衡，情境适应性与泛化能力不足。

### 主要挑战

- ◆ **交通交互建模与预测：**混合交通中可获取的信息有限时，人类驾驶车辆的行为如何预测？
- ◆ **交互扰动驱动的驾驶目标权衡：**驾驶情境分类与相应的目标优先级在协同生态驾驶方法中如何定义？
- ◆ **动态目标权衡下的车辆连续控制：**决策如何兼顾个体目标与系统稳定，并可泛化到未见场景？



### 研究方法

- ◆ **GNN建模交通交互**
- ◆ **LLM提供语义推理**
- ◆ **单/多智能体RL学习驾驶策略**

### 数据集



### 初步实验结果

相对于基于RL的生态驾驶方法，基于LLM辅助的RL方法在保持安全、通行效率与舒适性的同时，提升能耗效率8%

**参与人员：**杨芷薇（博士后）



香港中文大学（深圳）  
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

# 课题2 面向低空经济的6G智能网络：

## 子课题2：整合 RL 和 VLM 的交通信号控制算法

**研究问题：**随着城市车辆激增，交通拥堵加剧，传统信号控制方法，因依赖预定义参数难以适应动态流量。强化学习（RL）虽能利用实时数据实现自适应优化，但在通信延迟、数据缺失、噪声和应急车辆等复杂场景下鲁棒性不足。已有研究引入大语言模型（LLM），但受限于提示词依赖和缺乏视觉理解，难以应对新型交通场景。因此，构建兼具适应性与泛化性的智能信号控制框架仍是亟待解决的挑战。

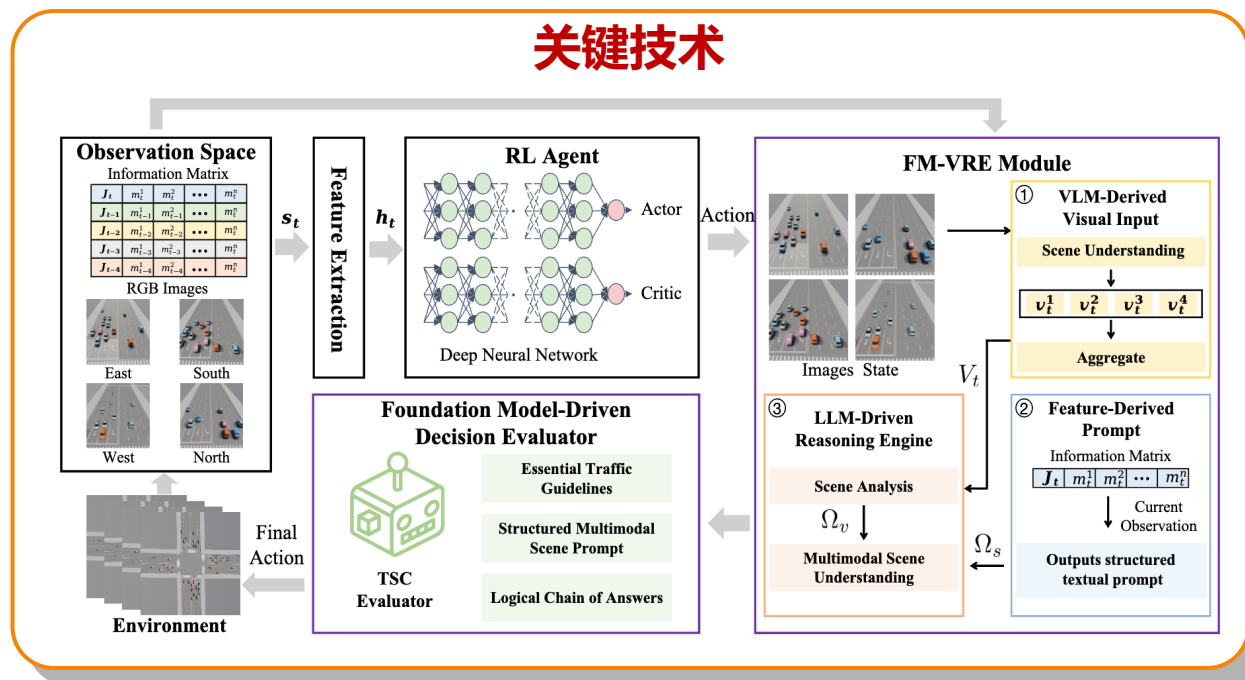
### 研究方法

- 融合视觉与语义：使用 VLM 直接处理路口摄像头图像，生成高层次语义表示。利用链式推理，提升因果推理能力，预测候选动作的效果。
- 强化学习结合：RL 负责高效的策略优化与环境自适应决策。VLM 提供语义增强的环境建模，辅助 RL 提升鲁棒性与泛化性。

### 研究成果

A. Pang, M. Wang, M.O. Pun, C.S. Chen and X. Xiong, "iLLM-TSC: Integration reinforcement learning and large language model for traffic signal control policy improvement", *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 75, no. 8, pp. 15762-15776, Aug. 2026.

### 关键技术



### 主要挑战

- ◆ **动态与不确定性：**现实交通环境高度动态且不可预测，RL 方法难以保持稳定性。
- ◆ **大模型的局限性：**现有 LLM 缺乏视觉理解，无法直接处理路口摄像头视频；依赖手工 prompt，泛化性不足，难以部署在开放环境。

**参与人员：**庞奥宇（博四）



# 课题2 面向低空经济的6G智能网络:

Funded by 联合实验室

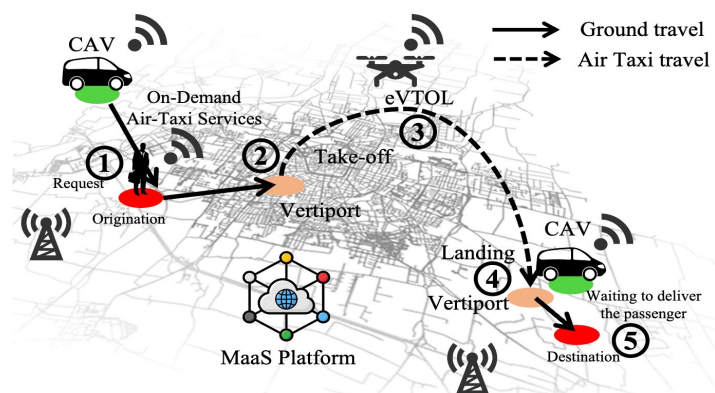
## 子课题3: 基于DRL的按需空中出租车选择优化

### 研究问题

- 随着城市化进程的不断深入, 交通拥堵、环境污染、通勤时间过长等问题也日趋严重
- 城市空中出行 (UAM) 利用低空空域, 提供按需空中出租车 (Air Taxi) 服务
- 如何在空中交通 (eVTOL) 与地面交通 (CAV/公共交通) 之间实现高效衔接?
- 关键问题: 乘客如何选择起降点 (Vertiport), 并完成端到端出行策略优化?

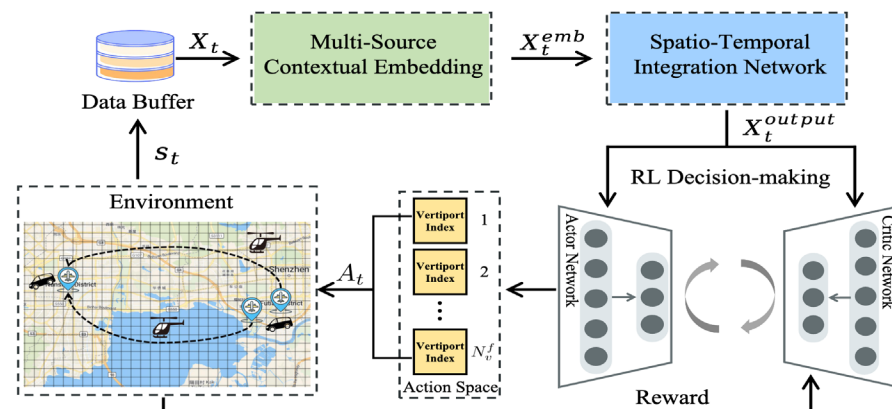
### 主要挑战

- 构建地面交通和低空交通的联乘模型
- 涉及大量动态和异构数据, 难以全面获取
- 强化学习面对高维异构观测训练困难



整体流程

### 关键技术



### 研究方法

- 本研究首次提出了一个动态的空中出租车路线推荐系统, 该系统同时考虑了实时的地面和空中交通状况;
- 使用强化学习框架, 实现全局的乘客的动态线路推荐;
- 设计了多源数据编码和时序信息编码模块, 以实现高效提取和融合高维异构数据的关键特征。

### 研究成果

A. Pang, M. Wang, Z. Sha, W. Yue, C. Li, C.S. Chen and M.O. Pun, "Heterogeneous Vertiport Selection Optimization for On-Demand Air Taxi Services: A Deep Reinforcement Learning Approach", *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 27, no. 9, pp. 11840-11854, Sept. 2026

参与人员: 庞奥宇 (博四)

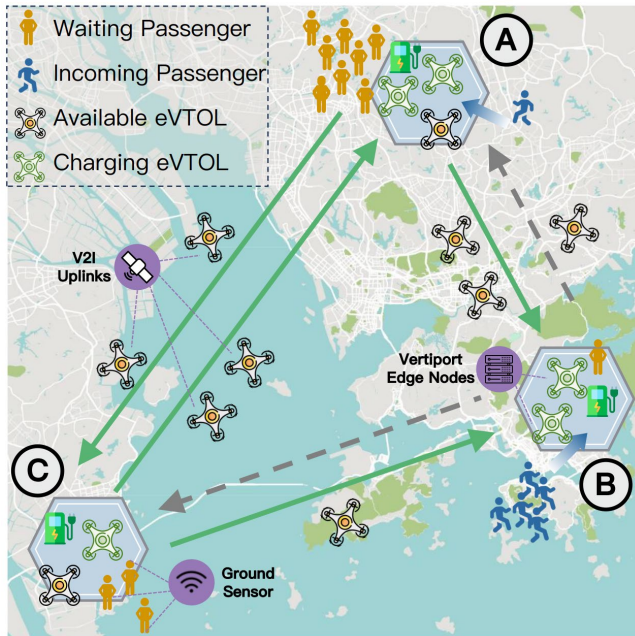


# 课题 2 面向低空经济的 6G 智能网络：

## 子课题 4：基于时空强化学习的网络级 eVTOL 服务调度优化

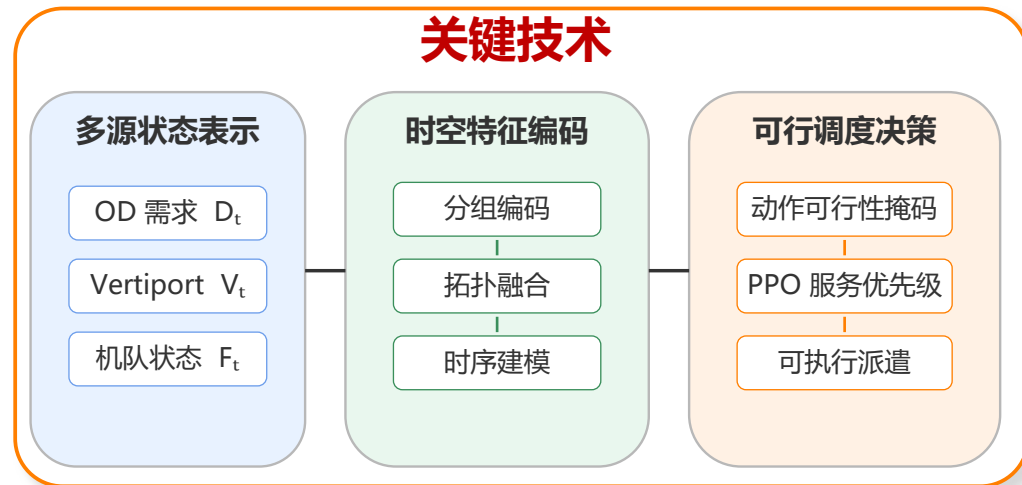
### 研究问题

- 按需 UAM 需要在随机 OD 需求下协调有限 eVTOL 机队，并持续决定哪些服务应被激活、何时派遣。
- 每次派遣既服务当前乘客，又将飞行器转移至目的地，并经历飞行、周转与充电后才能再次可用。
- 关键问题：如何协调当前乘客服务与未来机队空间分布及网络服务能力？



### 整体流程

### 关键技术



### 主要挑战

- ◆ 空间耦合：同一起点服务竞争飞行器与离场机会
- ◆ 时间耦合：当前派遣改变未来目的地机队可用性
- ◆ 约束耦合：需求、航线、机队和起降点约束共同作用

### 研究方法

- ◆ 提出 UAMCoord：面向网络级 eVTOL 服务调度的结构感知时空强化学习框架。
- ◆ 分别编码 OD 需求、Vertiport 状态与机队可用性，并通过拓扑感知融合和时序模块建模服务竞争与延迟恢复。
- ◆ 结合状态相关动作掩码，将学习到的服务优先级转化为满足运行约束的可执行派遣决策。

参与人员：庞奥宇（博四）



# 课题2 面向低空经济的6G智能网络：

## 子课题5：面向配备可重构天线的网络级 ISAC 系统的资源分配与优化

### 研究问题

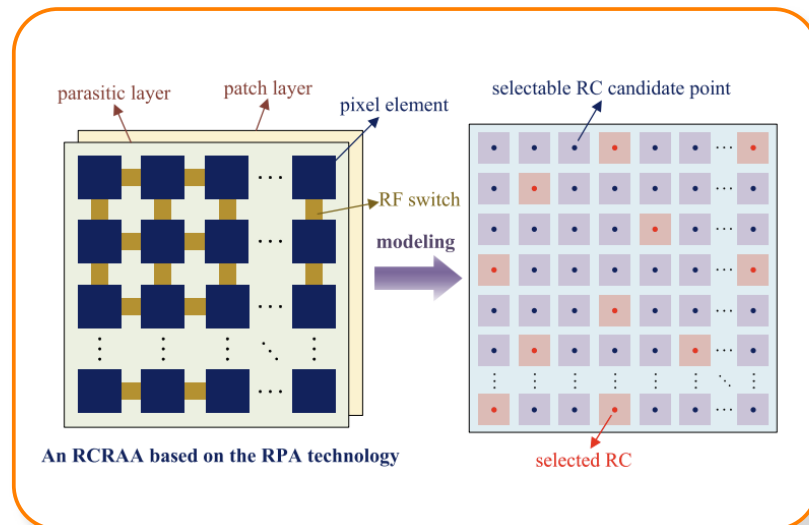
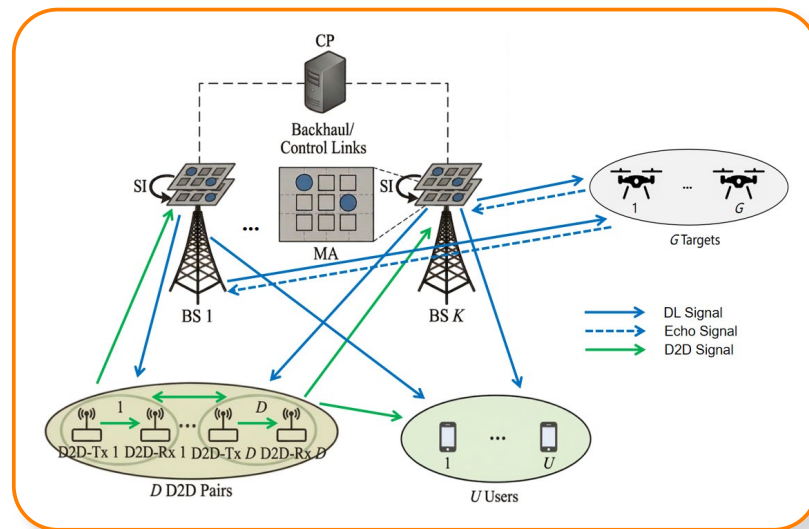
网络级集成感知与通信 (ISAC) 通过多BS协作提升覆盖与感知，但有限资源需同时支撑通信与感知，导致目标照射和协同波束成形资源不足。固定位置天线无法灵活重构空间信道，目标角度误差进一步降低感知可靠性。本文在多BS协作ISAC网络中，各BS配备像素可重构移动天线 (MA)，在角度不确定下联合优化发射波束、D2D功率、用户关联、发射天线功能与端口选择，在满足通信SINR与功率约束的同时最大化最坏情况感知增益。

### 主要挑战

- ◆ 优化变量包含连续/二进制离散变量，构成混合整数非凸问题
- ◆ 目标为最坏情况感知增益 max-min 形式，角度不确定性为连续区间
- ◆ 候选端口组合随天线数和端口数指数增长，需在保证可行性的同时避免穷举搜索

### 研究方法

首先将目标角度不确定区间离散为采样网格，并利用辅助变量将鲁棒感知目标转化为最大化最坏情况感知增益。随后采用分块交替优化框架：通过最大特征向量更新接收滤波，利用SDR/SCA联合优化通信与感知波束及D2D功率。用户关联和发射天线功能采用松弛、罚函数处理，像素端口选择采用坐标搜索或离散粒子群算法，并通过投影修复保证端口与间距约束。各变量块循环更新直至最坏感知增益收敛，获得兼顾通信SINR、感知鲁棒性和网络资源利用效率的联合设计方案。



参与人员：武寒洁（博一）



## 子课题1：基于深度学习的鼾声识别

**研究问题：**打鼾是睡眠中的一种非意识行为，它既能反映打鼾者本身的一些生命体征，也能监测人的生理健康状况。本研究以单片机作为硬件平台，使用深度学习与声源定位的方法，实现实时判断是否有鼾声并判断鼾声的方位。

### 研究数据

本研究的研究数据，部分使用公开数据集，共包括15000秒（4.16小时）左右的鼾声数据和15000秒左右的非鼾声数据。通过数据预处理将其统一为每帧16bit，16000Hz采样频率，单声道的wav文件，方便后续处理。

### 主要挑战

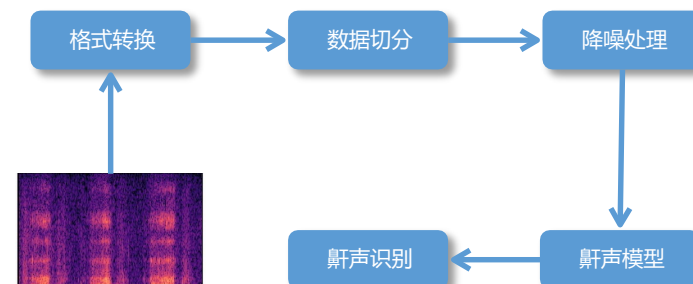
- ◆ 研究数据的质量不一致，需要筛选
- ◆ 单片机性能有限，部署需要对内存和性能优化
- ◆ 实际应用场景中，多种类的环境噪音会对鼾声识别造成干扰
- ◆ 提高鼾声不同大小不同类型的识别率



### 参与人员：

汪思晋（硕二）

### 模型流程



**数据处理：**主要使用短时傅里叶变换（STFT）将音频数据转换为图像数据，再利用CNN进行训练，窗函数为汉明窗。除此之外，使用了带通滤波、阈值分割等方法对数据进行降噪处理。

### 研究方法：

- 使用CNN在电脑进行训练，并保存训练模型
- 实现python转C部署，并进行模型量化，优化内存和性能
- 完成PCB集成，可实现鼾声识别及定位、气囊控制等功能
- 采用麦克风阵列实现声源定位，以确定鼾声的方位
- 在真实环境中进行实验测试

**实验结果：**鼾声识别准确率可达90%以上

